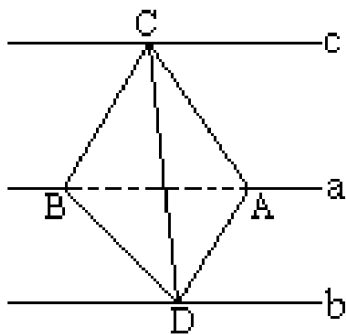


1959 年全国卷

一、解答题

1. (1) 已知 $\lg 2 = 0.3010$, $\lg 7 = 0.8451$, 求 $\lg 35$. (注) $\lg$ 是以 10 为底的对数的符号.
- (2) 化简 $\frac{(1-i)^3}{1+i}$.
- (3) 解不等式: $2x^2 + 5x < 3$.
- (4) 求 $\cos 165^\circ$ 的值.
- (5) 一直圆台上底的面积为 $25\pi \text{ cm}^2$, 下底的直径为 20 cm , 母线长为 10 cm . 求这直圆台的侧面积.
- (6) 有三条不在同一平面内的平行线 a, b 和 c . 在线 a 上取一固定线段 AB , 在线 c, b 上各任取一点 C 和 D . 求证: 不论 C 和 D 取在 c, b 的什么位置上, 四面体 $ABCD$ 的体积总是不变的.



第 1 题图

【解析】(1) 因为 $35 = \frac{10 \times 7}{2}$, 所以由对数的积、商公式,

$$\lg 35 = \lg 10 + \lg 7 - \lg 2 = 1 + 0.8451 - 0.3010 = 1.5441$$

(2) 因为 $(1+i)(1-i) = 2$, 所以

$$\frac{(1-i)^3}{1+i} = \frac{(1-i)^4}{(1+i)(1-i)} = \frac{(1-i)^4}{2}$$

又因为 $i^2 = -1$, 从而 $i^3 = -i$, $i^4 = 1$, 故

$$\frac{(1-i)^3}{1+i} = \frac{1-4i+6i^2-4i^3+i^4}{2} = \frac{1-4i-6+4i+1}{2} = -2$$

(3) 移项, 得

$$2x^2 + 5x - 3 < 0$$

因式分解得 $(2x-1)(x+3) < 0$. 两个因式的零点分别是 $x = \frac{1}{2}$ 和 $x = -3$. 当 $x < -3$ 时两个因式均为负, 乘积为正; 当 $-3 < x < \frac{1}{2}$ 时 $2x-1 < 0$ 、 $x+3 > 0$, 乘积为负; 当 $x > \frac{1}{2}$ 时两个因式均为正, 乘积为正. 因此原不等式的解为

$$-3 < x < \frac{1}{2}$$

(4) 利用余弦的差角公式, 得

$$\begin{aligned}\cos 165^\circ &= \cos (180^\circ - 15^\circ) = -\cos 15^\circ = -\cos (45^\circ - 30^\circ) \\&= -(\cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ) = -\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2}\right) \\&= -\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

(5) 设直圆台上、下底的半径分别为 r 、 R , 母线长为 L . 由上底面积,

$$\pi r^2 = 25\pi$$

所以 $r = 5 \text{ cm}$. 由下底直径为 20 cm , 得 $R = 10 \text{ cm}$, 且 $L = 10 \text{ cm}$.

将圆台侧面展开为扇环, 设扇环的外、内半径分别为 l_1 、 l_2 , 圆心角为 α (用弧度表示). 外弧和内弧分别是下、上底的圆周, 所以

$$\begin{cases} \alpha l_1 = 2\pi R \\ \alpha l_2 = 2\pi r \end{cases}$$

又因 $l_1 - l_2 = L$, 两式相减得 $\alpha L = 2\pi(R-r)$. 因而扇环面积为

$$S = \frac{1}{2}\alpha(l_1^2 - l_2^2) = \frac{1}{2}\alpha(l_1 - l_2)(l_1 + l_2)$$

由 $l_1 : l_2 = R : r$ 及 $l_1 - l_2 = L$, 可得 $l_1 + l_2 = \frac{L(R+r)}{R-r}$, 所以

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi(R-r)}{L} \cdot L \cdot \frac{L(R+r)}{R-r} = \pi L(R+r)$$

因而

$$S = \pi \cdot 10 \cdot (10 + 5) = 150\pi \text{ cm}^2$$

(6) 设直线 a 和 b 所确定的平面为 Π . 由于 $a \parallel b$, 两条平行线间的距离为定值, 记为 d . 对任意取在 b 上的点 D , 以 AB 为底边时, 三角形 ABD 的高就是点 D 到直线 a 的距离, 因此

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}AB \cdot d$$

这个面积与点 D 在直线 b 上的位置无关.

又因为 $c \parallel a$ 、 $c \parallel b$, 且三条直线不在同一平面内, 所以直线 c 平行于平面 Π , 而不在平面 Π 内. 因此, 直线 c 上任意一点 C 到平面 Π 的距离都是同一个定值, 记为 h . 由于 A 、 B 、 D 都在 Π 内, 平面 ABD 就是 Π , 所以四面体 $ABCD$ 的高为 h . 从而

$$V_{ABCD} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABD}h = \frac{1}{6}AB \cdot d \cdot h$$

右端只含固定的 AB 、 d 和 h , 故无论 C 、 D 在各自直线上的什么位置, 四面体 $ABCD$ 的体积都不变.

2. 三个数成等差数列, 前两个数的和的三倍等于第三个数的二倍; 如果第二个数减去 2 (仍当作第二项), 三个数就成等比数列. 求原来的三个数.

【解析】设原来的三个数依次为 $x-y$ 、 x 、 $x+y$, 其中 y 是公差. 由第一个条件,

$$3[(x-y) + x] = 2(x+y)$$

化简得

$$4x = 5y$$

第二个数减去 2 后, 三个数为 $x-y$ 、 $x-2$ 、 $x+y$. 三个数成等比数列时, 中间项的平方等于两端项的乘积, 所以

$$(x-2)^2 = (x-y)(x+y)$$

展开并消去 x^2 , 得

$$y^2 - 4x + 4 = 0$$

由前式得 $x = \frac{5}{4}y$, 代入后式, 得到

$$y^2 - 5y + 4 = 0$$

即 $(y-1)(y-4) = 0$.

当 $y = 1$ 时, $x = \frac{5}{4}$, 于是原来的三个数分别为 $x-y = \frac{1}{4}$ 、 $x = \frac{5}{4}$ 、 $x+y = \frac{9}{4}$. 此时第二个数减去 2 后为 $-\frac{3}{4}$, 三个数 $\frac{1}{4}$ 、 $-\frac{3}{4}$ 、 $\frac{9}{4}$ 的公比都是 -3 , 满足条件.

当 $y = 4$ 时, $x = 5$, 于是原来的三个数分别为 $x-y = 1$ 、 $x = 5$ 、 $x+y = 9$. 此时第二个数减去 2 后为 3, 三个数 1、3、9 的公比都是 3, 也满足条件. 所以所求的三个数为 $\frac{1}{4}, \frac{5}{4}, \frac{9}{4}$, 或 1, 5, 9.

3. 设有 $\triangle ABC$, 已知 $\angle B = 60^\circ$, AC 边长为 4, 面积为 $\sqrt{3}$. 求 AB 及 BC 两边之长.

【解析】设 $AB = x > 0$ 、 $BC = y > 0$. 在三角形 ABC 中, 边 AC 对着角 B , 由余弦定理,

$$4^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ = x^2 + y^2 - xy$$

由两边及其夹角求面积,

$$\sqrt{3} = \frac{1}{2}xy \sin 60^\circ = \frac{1}{2}xy \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以

$$xy = 4$$

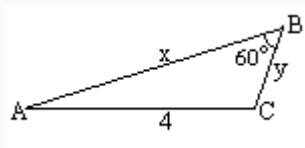
由前两式得 $x^2 + y^2 = 20$. 因而

$$(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 20 + 8 = 28$$

由于 $x, y > 0$, 所以 $x+y = 2\sqrt{7}$. 同样,

$$(x-y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 20 - 8 = 12$$

故 $x - y = \pm 2\sqrt{3}$. 分别相加、相减, 得到 $x = \sqrt{7} \pm \sqrt{3}, y = \sqrt{7} \mp \sqrt{3}$. 因为 $\sqrt{7} > \sqrt{3}$, 上述两种取值都给出正的边长. 因此 $AB = \sqrt{7} + \sqrt{3}, BC = \sqrt{7} - \sqrt{3}$, 或 $AB = \sqrt{7} - \sqrt{3}, BC = \sqrt{7} + \sqrt{3}$. 还需核验三角形条件: $x + y = 2\sqrt{7} > 4 = AC$, 且 $|x - y| = 2\sqrt{3} < 4$, 故上述两种取值均确实构成三角形.



第3题解析图1

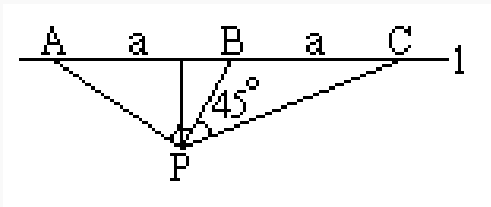
4. A, B, C 是直线 L 上三点, P 是这直线外一点. 已知 $AB = BC = a$, $\angle APB = 90^\circ$, $\angle BPC = 45^\circ$. 试求:

- (1) $\angle PBA$ 的正弦, 余弦, 正切;
- (2) 线段 PB 的长;
- (3) P 点到直线 L 的距离.

【解析】(1) 设 $\theta = \angle PBA$, 并记 $PB = x$. 因为 $\angle APB = 90^\circ$, 所以三角形 APB 在 P 处为直角, $AB = a$ 是斜边, 从而 $x = PB = a \cos \theta$. 由于 A, B, C 是直线上的三个不同点且 $AB = BC$, 所以 B 是 AC 的中点, 射线 BA 与射线 BC 反向, 所以 $\angle PBC = 180^\circ - \theta$. 在三角形 PBC 中, 已知 $\angle BPC = 45^\circ$, 故 $\angle PCB = 180^\circ - (180^\circ - \theta) - 45^\circ = \theta - 45^\circ$. 正弦定理给出 $\frac{a}{\sin 45^\circ} = \frac{x}{\sin(\theta - 45^\circ)}$. 将前式代入, 并利用 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$, 得 $\sin(\theta - 45^\circ) = \cos \theta \sin 45^\circ$, 即 $\sin \theta \cos 45^\circ - \cos \theta \sin 45^\circ = \cos \theta \sin 45^\circ$. 因此 $\sin \theta = 2 \cos \theta$, 即 $\tan \theta = 2$. 角 θ 为锐角, 所以 $\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \tan \theta = 2$.

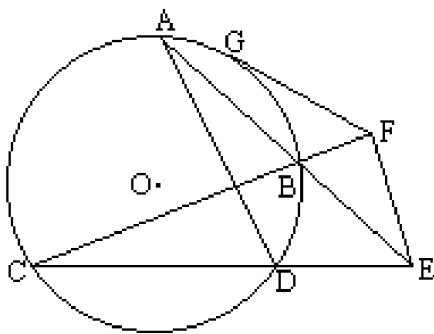
(2) 由前式, $PB = x = a \cos \theta = \frac{a}{\sqrt{5}}$.

(3) 设从 P 向直线 L 作垂线, 垂足为 H , 则 PH 是所求距离. 在直角三角形 PBH 中, $PH = PB \sin \theta = \frac{a}{\sqrt{5}} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2a}{5}$. 因此 P 点到直线 L 的距离为 $\frac{2a}{5}$.



第4题解析图1

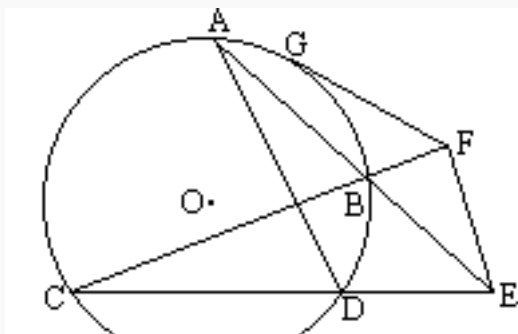
5. 延长圆 O 的两弦 AB, CD 交于圆外一点 E , 过 E 点作 DA 的平行线交 CB 的延长线于点 F , 自 F 点作圆 O 的切线 FG . 求证 $FG = FE$.



第 5 题图

【解析】由题意, A, B, E 共线, C, D, E 共线, 且 C, B, F 共线. 因为 $EF \parallel DA$, 所以 $\angle FEB = \angle BAD$. 同弦 BD 所对的圆周角相等, 故 $\angle BAD = \angle BCD$. 又因为 CF 与 CB 在同一直线上、 CE 与 CD 在同一直线上, 所以 $\angle BCD = \angle FCE$, 从而 $\angle FEB = \angle FCE$. 同时, FB 与 FC 是同一条射线, 所以 $\angle EFB = \angle CFE$. 于是 $\triangle EFB \sim \triangle CFE$. 对应边给出 $\frac{FE}{FC} = \frac{FB}{FE}$, 从而 $FE^2 = FB \cdot FC$.

从点 F 引圆 O 的切线 FG , 而直线 FBC 是圆 O 的割线. 根据切割线与切线定理, $FG^2 = FB \cdot FC$. 因而 $FG^2 = FE^2$. 因为 FG, FE 都是线段长度, 均为正数, 所以 $FG = FE$.



第 5 题解析图 1